

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الأخير للفرض التنقيط وسلم النموذجية الإجابة

□□□□□□□□: 4 □□□□□□ | □□□□□□□□: □□□□ □□□□□□ | □□□□□□□□: 20-04-2016 | □□□□□□□□□□:
□□□□□□□□ □□□ □□□□□□

السؤال / الجزء	(الإدماجية الوضعية تصحيح) النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
الجزء الأول: بالنابض الكرية تعليق	1. بالدراسة المعنية الميكانيكية الجملة. (S) الكرية هي أو حركياً دراستها قصد نختارها أجسام مجموعة أو جسم من جزء أو جسم هي: تعريفها • الخارجي للوسط بالنسبة محددة وتكون ديناميكياً	ن 1.5 (0.5+1)
	2. متبادل تأثير) متأثرة أجسام مخطط: [E الأرض] <--- (بعدي تأثير) <--- [S الكرية] <--- (تلامسي تأثير) <--- [R النابض] (P بالقوة تؤثر والأرض، T بالقوة الكرية على يؤثر النابض)	ن 1.5
	3. وتصنيفها الكرية على المطبقة القوى. (الكرية على الأرض تأثير) بعدية قوة: (P) الكرية ثقل • (الكرية على النابض تأثير) تلامسية قوة: (T) النابض توتر •	ن 1.5 (0.75*2)
	4. الكرية توازن شرطا: الاتجاه في ومتقابلتان الشدة ونفس (الشاقولي) الحامل نفس (T) و (P) للقوتين 1) 2) $P + T = 0$: معدوم للقوتين الشعاعي المجموع	ن 1.5 (0.75*2)
	5. الرسم سلم) القوى وتمثيل الشدة حساب: $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$: • الكتلة $m = 500\text{g} = 0.5\text{ kg}$. • النقل $P = m \times g = 0.5 \times 10 = 5\text{ N}$. • القوة سهم طول: $L = 5 / 1 = 5\text{ cm}$. شاقولي بحامل الأعلى نحو T و 5cm طوله شاقولي بحامل الأسفل نحو P: الشعاعين تمثيل • 5cm طوله	ن 2 (1+1)
الجزء الثاني: المغناطيس تأثير	1. قوى 3 تحت توازن حالة في) الكرية على المطبقة القوى مميزات: (P = 5) الشدة (الأسفل نحو) الجهة، (شاقولي) الحامل، (الكرية ثقل مركز) المبدأ: P الثقل •	ن 2

السؤال / الجزء	(الإدماجية الوضعية تصحيح) النموذجية الإجابة عناصر	التنقيط
	N). • (المغناطيس نحو) الجهة، (أفقي) الحامل، (الكرية مركز) المبدأ: F: المغناطيس جذب قوة • (الشاقول مع $\alpha=30^\circ$ بزاوية مائل) الحامل، (المركز/التعليق نقطة) المبدأ: T: النابض توتر • (T = 3.5 N) الشدة، (النابض باتجاه) الجهة	
	2. الرسم بسلم القوى تمثيل (1cm -> 1N): • الأسفل نحو شاقولياً 5 cm طوله: P الثقل شعاع • أفقياً 1.8 cm طوله: F: المغناطيس قوة شعاع • 30° بزاوية مائل 3.5 cm طوله: T: النابض توتر شعاع	ن 1
	3. متوازية غير قوى ثلاث تأثير تحت التوازن شرطاً واحدة نقطة في وتتقاطع المستوى نفس في تقع (P , F , T) الثلاث القوى حوامل (1) 2) $P + F + T = 0$: معدوم الثلاث للقوى الشعاعي المجموع	ن 1
	4. مختلفتين بطريقتين التوازن على البرهان (الشعاعي التركيب / المغلق المضلع طريقة) 1 الطريقة: مما، (مغلق مثلث) مغلق مضلع على فنحصل، بشعاع بداية بجمعها الثلاثة الأشعة نربط/ندمج ($P + F + T = 0$) المعدوم الشعاع يساوي الأشعة مجموع أن على يدل (المحصلة / القوى إسقاط طريقة) 2 الطريقة: على وحاملها الاتجاه في لها ومعاكسة الشدة في الثالثة للقوة مساوية قوة تشكل قوتين محصلة ($F + P = -T$) الاتجاه في T وتعاكس تساوي P و F محصلة مثلاً الخط نفس	ن 2 (1+1)
	1. (سلم 1cm -> 1N) المائل المستوي على القوى تمثيل • الأعلى نحو المائل للمستوي موازي 2.5 cm طوله شعاع -> T = 2.5 N النابض توتر قوة • نحو المائل المستوي على عمودي 3.9 cm طوله شعاع -> R = 3.9 N المستوي فعل رد قوة	ن 1
	2. (مركبتين إلى قوة تحليل) توازن حالة في الكرية أن بيانها البرهان • متعامدتين مركبتين إلى P الثقل قوة بتحليل نقوم 1) $P_x = P \times \sin(30^\circ) = 5 \times 0.5 = 2.5$ تحقق نجدهم: P_x للمستوي الموازية المركبة	ن 2

السؤال / الجزء	(الإدماجية الوضعية تصحيح) النمذجة الإجابة عناصر	التنقيط
	$(P_x + T = 0)$ بالشدة وتساويها T النابض قوة تعاكس وهي N. $P_y = P \times \cos(30^\circ) = 5 \times 0.866$ تحقق نجدهم P_y المستوي على العمودية المركبة (2) بالشدة وتساويه R الفعل رد تعاكس وهي، (التمرين قيم بحسب تقريباً 3.9 N أو 4.33 N) $(P_y + R = 0)$. المجموع فإن، والعموديان الموازيان المحورين على R و T تأثير تلغيان المركبتين أن بما • ورياًضياً بيانياً توازن حالة في فالجسم وبالتالي، $(P + T + R = 0)$ معدوم للقوى الكلي	